

22 秋中俄班数学分析（1）期末模拟题

1. (本题 8 分) (1) 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$, 证明: $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_1 + x_2 + \cdots + x_n}{n} = a$.

(2) 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_{2n-1} = a$, $\lim_{n \rightarrow \infty} x_{2n} = b$, 证明:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_1 + x_2 + \cdots + x_n}{n} = \frac{a+b}{2}.$$

2. (本题 6 分) 设正项数列 $\{a_n\}$ 单调减少, 且正项级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left(1 - \frac{a_{n+1}}{a_n}\right) \text{ 发散, 证明: } \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0.$$

3. (本题 6 分) 试用有限覆盖定理证明聚点定理.

4. (本题 6 分) 计算极限 $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{(\sin x)^{\sin x} - x^{\sin x}}{\sin^2 x \arcsin x}$.

5. (本题 6 分) 设函数 $f(x)$ 在区间 $[a, +\infty)$ 上连续, 且极限

$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ 存在, 证明: $f(x)$ 在 $[a, +\infty)$ 上一致连续.

6. (本题 6 分) 设 $y = y(x)$ 由 $\begin{cases} x = t^2 + 2t \\ y = \ln(1+t) \end{cases} (t \geq -1)$ 确定, 计算二

$$\text{阶导数 } \left. \frac{d^2 y}{dx^2} \right|_{t=0}.$$

7. (本题 6 分) 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 内可导, 试证存在

$$\xi \in (a, b) \text{ 使得 } f'(\xi) = \frac{f(\xi) - f(a)}{b - \xi}.$$

8. (本题 6 分) 设函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上二阶可导, $f'(a) = f'(b) = 0$.

证明: 存在一点 $\xi \in (a, b)$, 使得 $|f''(\xi)| \geq \frac{4}{(b-a)^2} |f(b) - f(a)|$.